

HEMO-ANGOLA

Especificação Técnica e Arquitetura da Plataforma

Cooperação Brasil-Angola para Desenvolvimento, Validação e Implantação de Indicadores Hemoterápicos com Plataforma Digital de Monitoramento

PROJETO

Chamada CNPq/MCTI nº 15/2026 - PROAFRICA

INSTITUIÇÃO BRASILEIRA

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI

INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Instituto Nacional de Sangue de Angola - INS

COORDENAÇÃO

Fátima de Campos Buzzi

REFERÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA EM HEMOTERAPIA

Alexandre Geraldo

EIXO TECNOLÓGICO

João Kasprowicz

VERSÃO

1.0 - Revisão Técnica

ANO

2026

Controle do documento

CÓDIGO HA-ARCH-SPEC-001	VERSÃO 1.0
STATUS VERSÃO PARA REVISÃO TÉCNICA	CLASSIFICAÇÃO Documento técnico do projeto

Tabela 1 - Histórico de versões

Versão	Data	Alteração	Responsável
0.1	2026-08-08	Consolidação técnica inicial	João Kasprowicz
0.2	2026-08-08	Consolidação editorial do pacote técnico	João Kasprowicz
1.0	2026-08-08	Preparação para publicação e revisão humana	João Kasprowicz

Sumário

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Introdução | 12. Arquitetura resiliente à conectividade |
| 2. Objetivo e escopo | 13. Segurança |
| 3. Contexto do sistema | 14. Infraestrutura |
| 4. Stakeholders | 15. Deployment |
| 5. Matriz de maturidade da plataforma | 16. Topologia do piloto |
| 6. Requisitos críticos | 17. Escopo tecnológico previsto para o piloto |
| 7. Arquitetura de solução | 18. Readiness |
| 8. Modelo de domínio | 19. Rastreabilidade com PROAFRICA |
| 9. Modelo operacional | 20. ADRs principais |
| 10. Estados | 21. Riscos técnicos e limites da plataforma |
| 11. Arquitetura de dados | 22. Anexos |

1. Introdução

Este documento apresenta a versão visual e editorialmente preparada da especificação técnica da plataforma HEMO-ANGOLA. Seu objetivo não é redefinir arquitetura, requisitos ou escopo, mas organizar o conteúdo técnico já aprovado em formato legível, apresentável e pronto para posterior geração em DOCX ou PDF.

O documento deve ser lido em conjunto com a baseline consolidada em:

- docs/architecture/HEMO-ANGOLA-TECHNICAL-SPECIFICATION-FINAL.md
- docs/architecture/README.md
- docs/architecture/TECHNICAL-CONSOLIDATION-REPORT.md
- docs/architecture/IMPLEMENTATION-ROADMAP-TO-PILOT.md

2. Objetivo e escopo

O objetivo da plataforma é operacionalizar a coleta estruturada de indicadores hemoterápicos, com persistência local, sincronização posterior, rastreabilidade e base para consolidação e monitoramento gerencial.

In scope

- autenticação
- unidades
- períodos
- coleta
- dados-base agregados
- indicadores calculados
- persistência local
- fechamento
- sincronização
- registros
- rastreabilidade
- administração funcional mínima
- piloto

Out of scope nesta fase

- prontuário eletrônico
- LIS
- HIS
- sistema de gestão hospitalar
- gestão individual de pacientes
- gestão individual de doadores
- implantação nacional
- decisão clínica automatizada

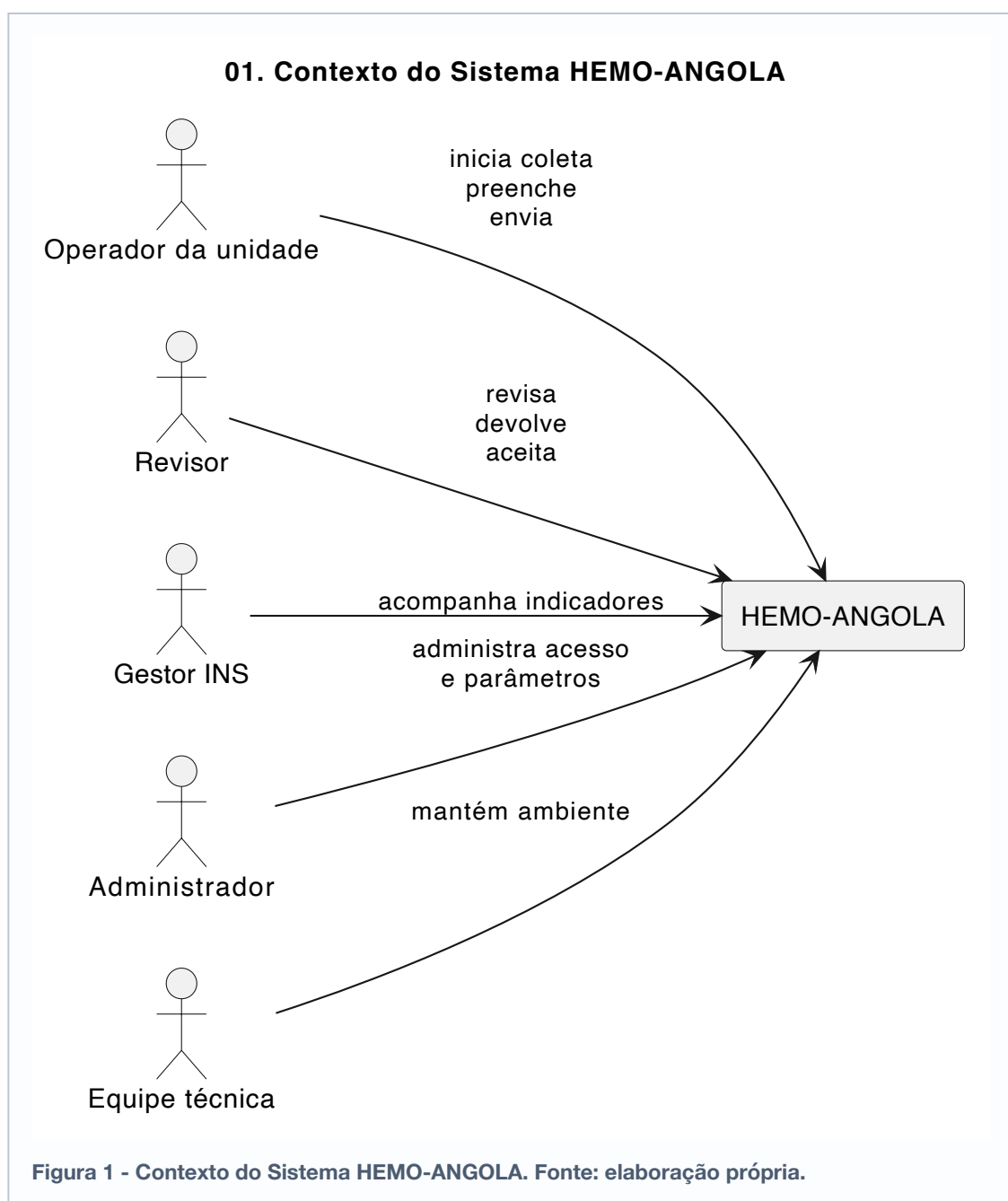
GAP

Dashboard mínimo, workflow institucional completo, consolidação central e operação piloto continuam no campo T0-BE .

3. Contexto do sistema

HEMO-ANGOLA é um produto tecnológico aplicado ao projeto científico PROAFRICA. O projeto científico define o problema, os indicadores, a metodologia e o piloto. A especificação técnica define como a plataforma será projetada, implementada, testada, implantada e operada.

A unidade operacional adotada no protótipo é **unidade + período** , o que organiza tanto a coleta quanto a leitura dos registros e a fila de sincronização.



O diagrama acima mostra os principais atores, a fronteira do sistema e a posição institucional da plataforma. Ele demonstra que HEMO-ANGOLA não é apenas uma aplicação local: trata-se de um sistema de apoio à coleta, à revisão, à gestão e à sustentação técnica.

- o operador está no centro do fluxo operacional;
- o INS aparece como ator institucional da governança do piloto;
- a equipe técnica é suporte, não substituta do domínio científico.

4. Stakeholders

Tabela 2 - Stakeholders principais

Perfil	Objetivo	Ações principais	Restrições	Observação
Operador	coletar e enviar dados	iniciar, preencher, salvar, fechar, sincronizar	não edita item já recebido tecnicamente	fluxo implementado
Revisor	revisar institucionalmente	revisar, devolver, aceitar	depende de definição formal	DEPENDENTE DO INS
Gestor	acompanhar indicadores	ler, comparar, apoiar decisão	dashboard consolidado ainda não implementado	PLANEJADO
Administrador	sustentar governança funcional	usuários, unidades, parâmetros	interface administrativa dedicada ainda ausente	PARCIAL
Equipe técnica	manter plataforma	infraestrutura, logs, backup, suporte	não define domínio	implementação/operação
Coordenação científica	assegurar aderência ao projeto	revisar escopo e impacto	não substitui o INS	governança científica
INS	validar o piloto	priorizar indicadores, papéis e unidade piloto	várias definições pendentes	DEPENDENTE DO INS

5. Matriz de maturidade da plataforma

Esta tabela resume o estado atual do protótipo e a situação de cada componente diante do piloto, evitando apresentar como implementado o que ainda é apenas planejado.

Tabela 3 - Maturidade por componente

Componente	Classificação final	Observação
Autenticação	IMPLEMENTADO	sessão Django, CSRF, login e logout testados
RBAC	IMPLEMENTADO PARCIALMENTE	papéis básicos existem; RBAC institucional final depende do INS
Coleta	IMPLEMENTADO	iniciar, salvar, continuar, validar e fechar já existem
Indicadores	IMPLEMENTADO PARCIALMENTE	catálogo demonstrativo e cálculo local existem; matriz definitiva depende do processo científico
IndexedDB	IMPLEMENTADO	persistência local e recuperação de registros implementadas
Sincronização	IMPLEMENTADO PARCIALMENTE	fila persistente, retry, backoff e idempotência existem; conflito e workflow institucional completo ainda não
Registros	IMPLEMENTADO	lista e detalhe locais existem
Revisão institucional	PLANEJADO PARA O PILOTO	fluxo formal ainda não implementado
Aceite institucional	GAP	backend atual ainda simplifica <code>received</code> e <code>accepted</code>
Consolidação	PLANEJADO PARA O PILOTO	ainda não implementada como fluxo institucional separado
Dashboard	PLANEJADO PARA O PILOTO	não iniciado como entrega funcional aprovada
Administração funcional	IMPLEMENTADO PARCIALMENTE	Django Admin existe; console funcional dedicado ainda não
Backup	PLANEJADO PARA O PILOTO	há baseline documental, não operação validada
Restore	PLANEJADO PARA O PILOTO	ainda não validado operacionalmente
Observabilidade	IMPLEMENTADO PARCIALMENTE	healthcheck e eventos mínimos existem; logs estruturados ainda não
Infraestrutura do piloto	DEPENDENTE DO INS	ambiente final depende de diagnóstico e validação institucional

Componente	Classificação final	Observação
Integrações LIS/HIS	FORA DO ESCOPO	não são obrigatórias nesta fase

6. Requisitos críticos

Este documento não reproduz toda a matriz de requisitos. A tabela abaixo destaca apenas o núcleo crítico do piloto. A matriz completa permanece em:

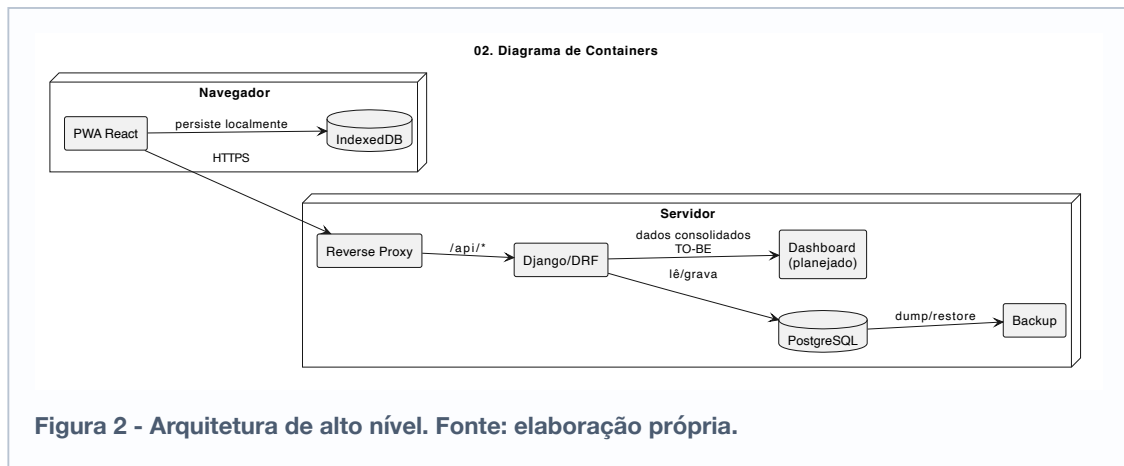
- docs/architecture/02-functional-requirements.md
- docs/architecture/03-non-functional-requirements.md

Tabela 4 - Requisitos críticos

ID	Requisito	Prioridade	Status
FR-COL-001	iniciar coleta apenas por ação explícita	Alta	IMPLEMENTADO
FR-COL-004	fechar apenas com validação mínima atendida	Alta	IMPLEMENTADO
FR-SYNC-001	persistir primeiro localmente	Alta	IMPLEMENTADO
FR-SYNC-004	sincronização idempotente	Alta	IMPLEMENTADO
FR-REC-001	cada linha representa um ciclo de coleta real	Alta	IMPLEMENTADO
FR-IND-001	calcular indicadores a partir de dados-base	Alta	IMPLEMENTADO PARCIALMENTE
NFR-CONN-001	operação resiliente à conectividade	Alta	IMPLEMENTADO
NFR-SEC-001	sessão, CSRF e proteção básica	Alta	IMPLEMENTADO
NFR-REC-001	recuperar estado local após fechamento/reload	Alta	IMPLEMENTADO PARCIALMENTE
NFR-BKP-001	backup e restore antes do piloto	Alta	PLANEJADO PARA O PILOTO

7. Arquitetura de solução

A arquitetura de alto nível adota a seguinte cadeia: PWA -> persistência local -> Sync Engine -> API -> PostgreSQL -> consolidação -> dashboard



O diagrama de contêineres mostra como a plataforma distribui responsabilidades entre navegador, persistência local e infraestrutura central. Ele materializa a decisão arquitetural de não depender de conectividade contínua para operar.

- a **PWA** concentra a experiência do usuário;
- **IndexedDB** preserva o trabalho local;
- o **Sync Engine** orquestra envio e retry;
- **Django/DRF** oferece autenticação, bootstrap e sincronização;
- **PostgreSQL** é a persistência central;
- **consolidação** e **dashboard** aparecem como destino futuro, não como funcionalidades já entregues.

DECISÃO

A plataforma adota arquitetura resiliente à conectividade, com persistência local e sincronização posterior.

8. Modelo de domínio

O modelo de domínio organiza as entidades e relações técnicas e operacionais do sistema. O ponto mais importante aqui é distinguir o ciclo operacional da coleta do pacote técnico de submissão ao backend.

05. Diagrama de Classes do Domínio

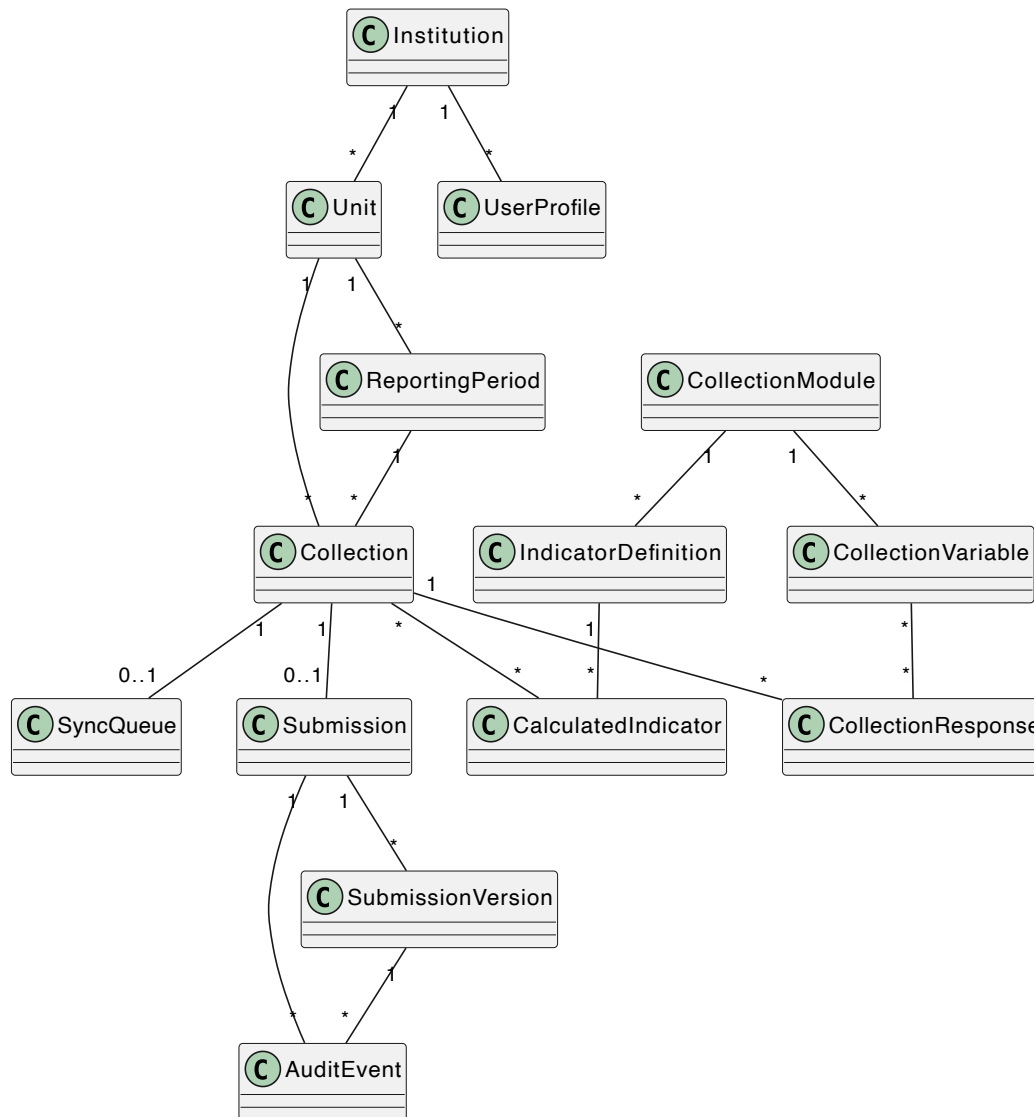


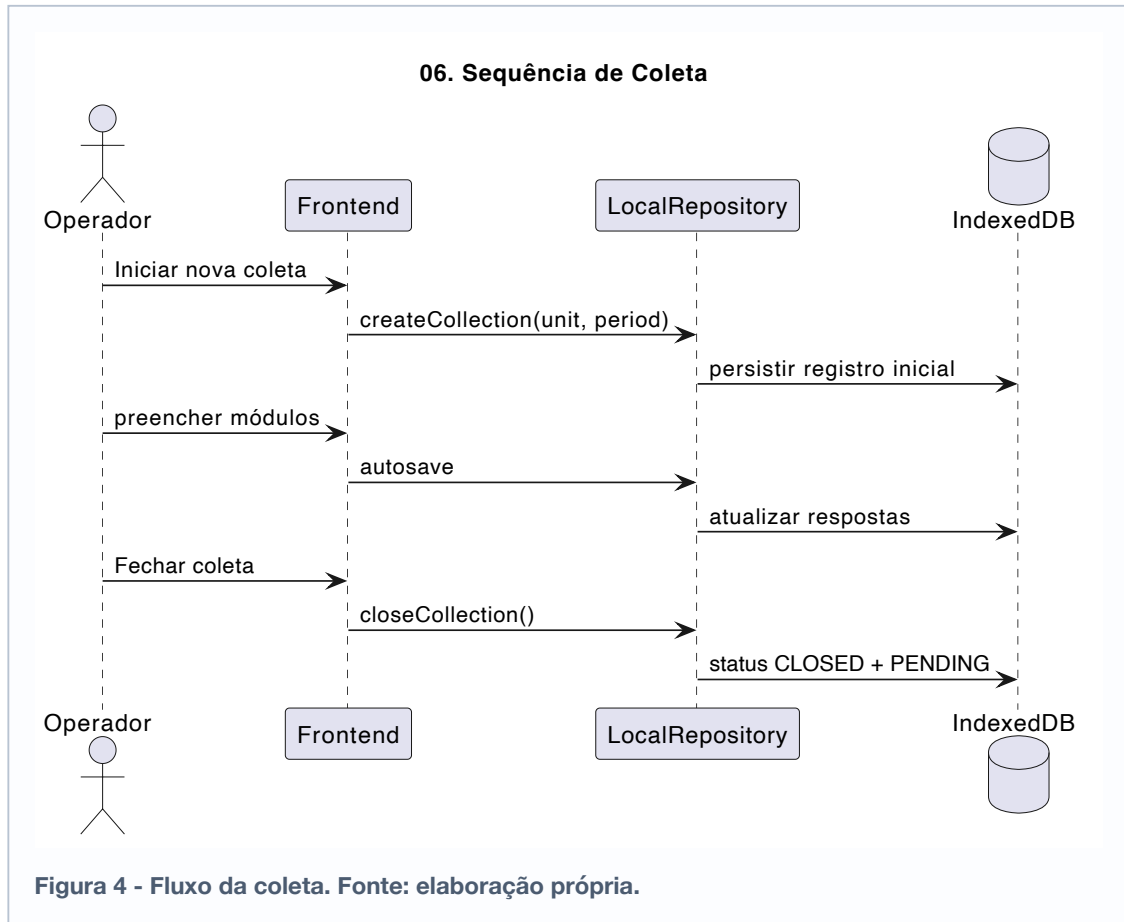
Figura 3 - Modelo de domínio. Fonte: elaboração própria.

O diagrama destaca entidades centrais e cardinalidades. Ele demonstra por que **Collection** e **Submission** não são a mesma coisa e por que **Unit + ReportingPeriod** é a âncora do recorte operacional.

- **Collection** representa o ciclo operacional local;
- **Submission** representa o envio técnico central;
- **IndicatorDefinition** organiza a lógica configurável de cálculo;
- **CalculatedIndicator** não deve ser digitado manualmente;
- **SyncQueue** sustenta o envio posterior.

9. Modelo operacional

O fluxo aprovado do protótipo é: Login -> Home -> Iniciar coleta -> Preencher -> Salvar -> Continuar -> Revisar -> Fechar -> Selecionar para sincronização -> Enviar -> Recebida tecnicamente -> Revisão institucional futura



Este diagrama mostra o comportamento do frontend e da persistência local ao longo do ciclo da coleta. Sua importância está em demonstrar que iniciar, preencher, salvar e fechar são operações explicitamente controladas, sem criação implícita de coleta.

- início explícito da coleta;
- preenchimento modular;
- autosave sobre a mesma coleta;
- persistência local como comportamento padrão;
- fechamento como transição de estado, não como sincronização.

10. Estados

Uma decisão central da especificação técnica é separar:

- `CollectionStatus`
- `SyncStatus`

Estados operacionais não devem ser confundidos com estados técnicos de transporte.

09. State Machine de Coleta e Sincronização

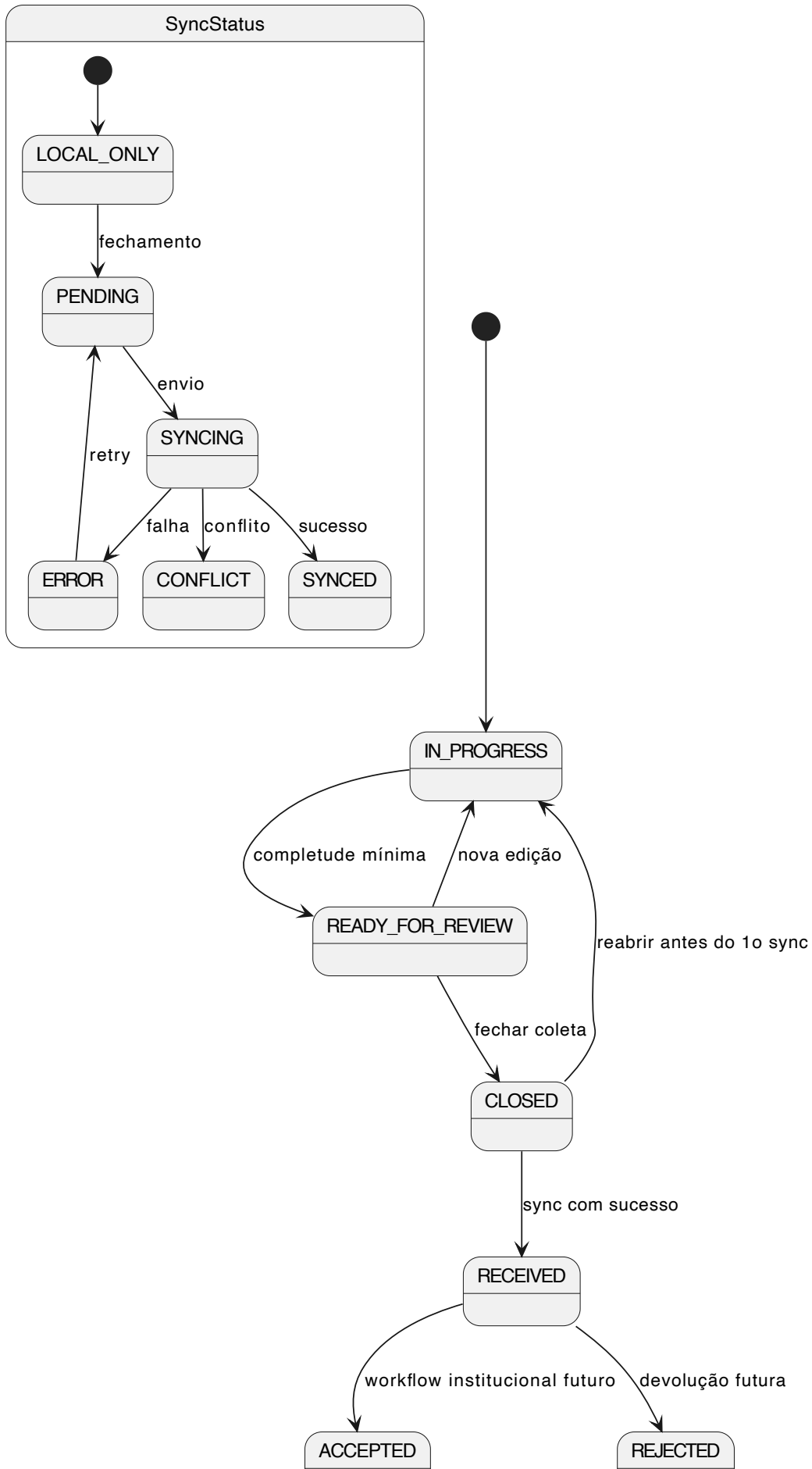


Figura 5 - Máquina de estados da coleta e sincronização. Fonte: elaboração própria.

O diagrama demonstra a separação entre estado de negócio da coleta e estado técnico da sincronização. Ele também deixa explícito que recebimento técnico e aceite institucional são eventos distintos.

- `IN_PROGRESS`, `READY_FOR_REVIEW` e `CLOSED` são estados da coleta já suportados;
- `RECEIVED` representa recebimento técnico pelo servidor;
- `EM_REVISÃO`, `ACEITA` e `DEVOLVIDA/REJEITADA` pertencem ao workflow institucional previsto para o piloto;
- `LOCAL_ONLY`, `PENDING`, `SYNCING`, `SYNCED`, `ERROR` e `CONFLICT` são estados de sincronização;
- `Sincronizando` não é estado institucional persistente.

GAP

O backend atual ainda simplifica parcialmente `received` e `accepted`. Essa simplificação não deve ser interpretada como aceite institucional concluído.

11. Arquitetura de dados

O fluxo de dados da plataforma é: `dados-base -> validação -> indicador -> submissão -> recebimento técnico -> revisão institucional -> aceite/devolução -> consolidação -> dashboard`

Regras centrais:

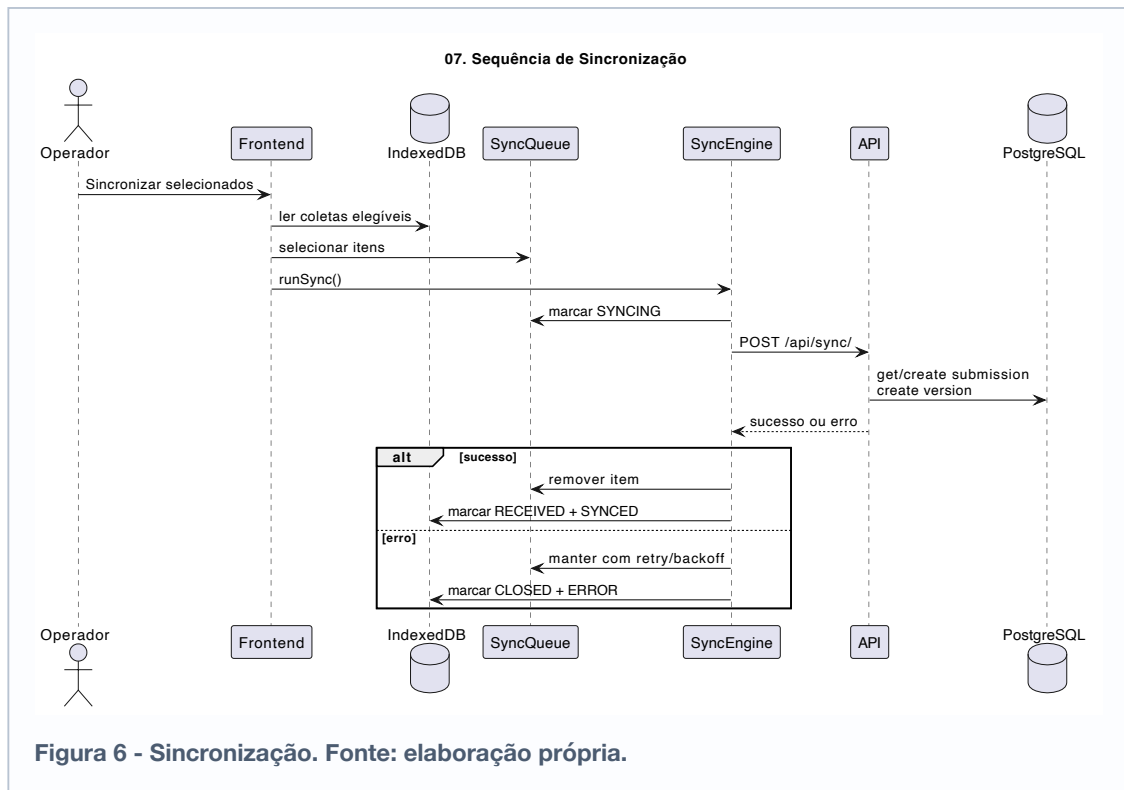
- a unidade operacional é `UNIDADE + PERÍODO`;
- os dados são prioritariamente agregados;
- a primeira coleta fechada deve ser percebida pelo usuário como versão 1;
- correções posteriores devem gerar nova versão;
- nenhum recebimento técnico deve ser confundido com aceite institucional definitivo.

GAP

Revisão institucional, aceite/devolução completos, consolidação e dashboard ainda permanecem no campo `T0-BE`.

12. Arquitetura resiliente à conectividade

Este documento evita tratar `offline-first` como identidade principal da plataforma. A expressão preferencial é `persistência local com sincronização posterior` ou `arquitetura resiliente à conectividade`.



Esta figura mostra a cadeia entre operador, frontend, IndexedDB, fila, Sync Engine, API e banco central. Ela demonstra operação offline, preservação local, retry, confirmação de recebimento técnico e idempotência para evitar duplicidade.

- operação offline e preservação local;
- fila persistente;
- reconexão e envio posterior;
- retry com backoff;
- confirmação de recebimento técnico;
- marcação de erro;
- idempotência para evitar duplicidade.

RISCO

O fluxo de conflito ainda não está completo na experiência do protótipo, e o aceite institucional após o recebimento técnico ainda é **T0-BE**.

13. Segurança

AS-IS

- sessão Django
- CSRF
- autenticação por sessão
- dados sintéticos
- dados agregados por padrão

- trilha mínima de auditoria
- uso previsto de HTTPS em ambiente público

TO-BE

- RBAC institucional
- governança de exportação
- logs estruturados
- rotina operacional de backup e restore

DEPENDENTE DO INS

O RBAC definitivo e as regras institucionais de revisão, aceite, devolução e governança dependem de validação com o INS.

14. Infraestrutura

Baseline inicial:

- Linux LTS
- 2 vCPU
- 4 GB RAM
- 40-80 GB SSD
- PostgreSQL
- reverse proxy
- HTTPS
- backup

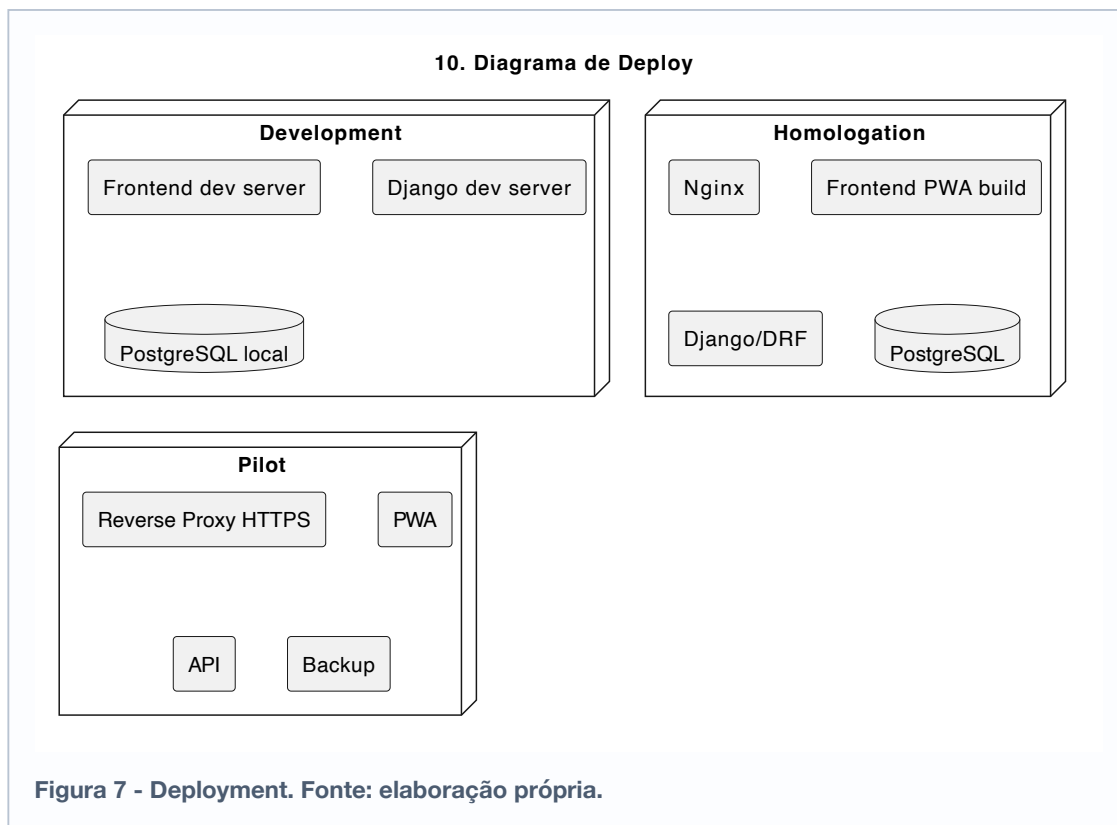
NOTA

Dimensionamento inicial sujeito à validação após diagnóstico de usuários, unidades, volume de dados e infraestrutura do INS.

15. Deployment

Ambientes de referência:

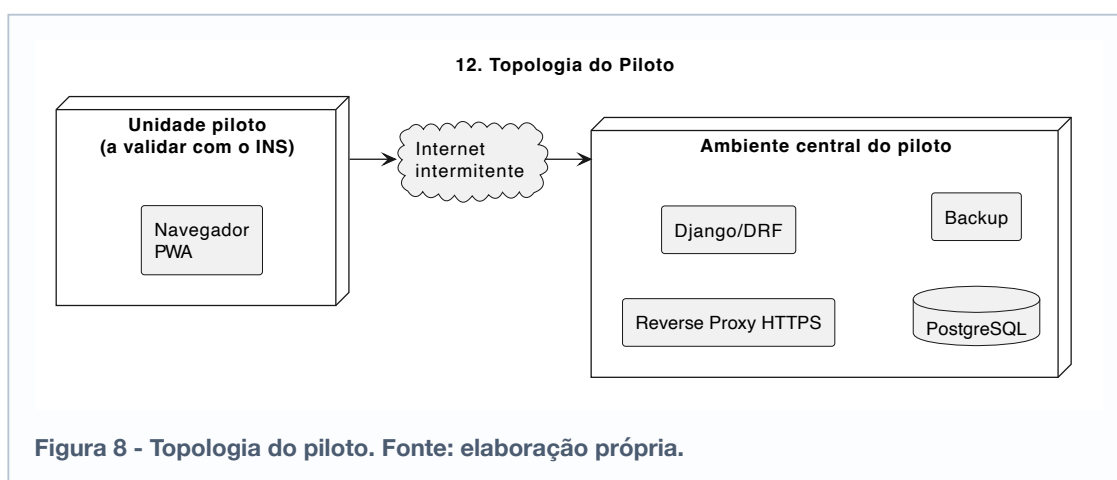
- desenvolvimento
- homologação
- piloto



O diagrama organiza os componentes técnicos por ambiente e evidencia a necessidade de HTTPS, reverse proxy, backend, banco e backup antes do piloto.

- separação entre ambiente local, homologação e piloto;
- presença de proxy reverso;
- banco não exposto diretamente;
- backup como componente obrigatório do piloto.

16. Topologia do piloto



Esta figura mostra conceitualmente como a plataforma deverá operar no contexto angolano: uma unidade piloto, dispositivos locais, internet intermitente e infraestrutura central para recebimento técnico e consolidação futura.

- a operação local precisa tolerar indisponibilidade de rede;
- a infraestrutura central só recebe quando a conectividade estiver disponível;
- revisão institucional, consolidação e dashboard pertencem à camada institucional do piloto.

17. Escopo tecnológico previsto para o piloto

A. Coleta

- iniciar coleta por unidade e período;
- salvar rascunho;
- continuar coleta;
- editar;
- excluir rascunho quando permitido;
- validar;
- revisar localmente;
- fechar.

B. Indicadores

- catálogo configurável;
- dados-base;
- fórmulas versionadas;
- indicadores calculados;
- matriz definida pelo processo científico.

C. Operação resiliente à conectividade

- persistência local;
- funcionamento durante interrupção de internet;
- fila persistente;
- sincronização posterior;
- retry;
- idempotência;
- tratamento de falhas;
- tratamento de conflitos conforme política definida.

D. Registros

- consulta de ciclos;
- filtros;
- status;
- detalhe;
- histórico;
- versionamento.

E. Workflow institucional

T0-BE para o piloto:

submissão -> recebimento -> revisão -> aceite/devolução -> consolidação

As regras finais dessa etapa permanecem **DEPENDENTE DO INS**.

F. Dashboard

T0-BE para o piloto:

- indicadores consolidados;
- cards;
- filtros por unidade e período;
- evolução temporal;
- visualizações essenciais.

Não há compromisso com analytics avançado nesta fase.

G. Administração

T0-BE para o piloto:

- usuários;
- unidades;
- períodos;
- perfis;
- catálogo de indicadores;
- configurações essenciais.

H. Segurança

- autenticação;
- autorização;
- HTTPS;
- CSRF;
- trilha de auditoria;
- minimização de dados;
- backup;
- restore.

I. Infraestrutura

- ambiente de homologação;
- ambiente piloto;
- reverse proxy;
- aplicação;
- PostgreSQL;
- TLS;

- backup;
- logs;
- healthcheck.

18. Readiness

O readiness do piloto pode ser lido como cinco gates de aprovação.

Tabela 5 - Gates de readiness

Gate	Pré-requisitos	Evidências	Resultado esperado
GATE 1 - DOMÍNIO	matriz mínima configurada; indicadores aprovados	documentos validados	base científica e operacional definida
GATE 2 - PRODUTO	coleta; validação; fechamento; sync; registros	fluxo funcional demonstrado	protótipo apto ao piloto
GATE 3 - INFRAESTRUTURA	servidor; HTTPS; backup; restore	ambiente preparado	base operacional segura
GATE 4 - OPERAÇÃO	usuários; responsável local; capacitação; suporte	checklist validado	operação assistida viável
GATE 5 - GO-LIVE	aprovação formal do readiness	parecer conjunto	liberação para piloto

READINESS

Nenhum go-live deve ocorrer sem validação explícita dos cinco gates.

19. Rastreabilidade com PROAFRICA

O encadeamento técnico deve sempre preservar a relação: PROBLEMA -> REQUISITO -> COMPONENTE -> TESTE -> ENTREGÁVEL -> EVIDÊNCIA

Exemplos reais:

- fragilidade da coleta -> FR-COL -> Home/CollectionForm -> testes de formulário -> protótipo -> coleta local executável
- conectividade limitada -> FR-SYNC -> IndexedDB/SyncEngine -> testes de sync -> base resiliente -> fila persistente
- risco de duplicidade -> FR-SYNC-004 -> SyncBatchView -> testes de idempotência -> sincronização controlada -> reenvio sem duplicação

20. ADRs principais

O projeto possui oito ADRs consolidados. O quadro abaixo resume apenas o essencial.

Tabela 6 - Resumo dos ADRs

ADR	Decisão	Justificativa
ADR-001	PostgreSQL	base relacional robusta e open source
ADR-002	local-first	conectividade limitada exige persistência local
ADR-003	Django/DRF	aderência da equipe e backend previsível
ADR-004	React/PWA	melhor suporte a UX rica e persistência local
ADR-005	IndexedDB	persistência robusta no navegador
ADR-006	Session Authentication	evita token persistido por padrão
ADR-007	indicadores configuráveis	evita regra hardcoded na interface
ADR-008	sincronização idempotente	reenvio seguro sem duplicidade

21. Riscos técnicos e limites da plataforma

Riscos técnicos principais:

- conectividade instável;
- qualidade e completude dos dados;
- infraestrutura real da unidade piloto;
- adoção pelos usuários;
- segurança operacional;
- backup e restore;
- conflitos de sincronização;
- versionamento institucional;
- concentração de conhecimento técnico;
- mudança de indicadores ao longo do projeto.

Este documento também registra explicitamente que a plataforma:

- não é prontuário eletrônico;
- não é LIS;
- não é HIS;
- não é sistema de gestão hospitalar completo;
- não gerencia pacientes individualmente;
- não gerencia doadores individualmente;
- não realiza decisão clínica automatizada;
- não corresponde a uma implantação nacional;

- depende da metodologia científica para validação dos indicadores definitivos;
- depende do INS para definição final de papéis institucionais.

O foco desta solução é: COLETA + QUALIDADE DO DADO + INDICADORES HEMOTERÁPICOS + MONITORAMENTO + CONSOLIDAÇÃO + SUPORTE À GESTÃO

22. Anexos

Anexo A - Requisitos críticos

- FR-COL-001
- FR-COL-004
- FR-SYNC-001
- FR-SYNC-004
- FR-REC-001
- FR-IND-001
- NFR-CONN-001
- NFR-SEC-001
- NFR-REC-001
- NFR-BKP-001

Anexo B - Resumo dos ADRs

Os ADRs completos permanecem em `docs/architecture/adr/`.

- ADR-001: PostgreSQL
- ADR-002: local-first
- ADR-003: Django/DRF
- ADR-004: React/PWA
- ADR-005: IndexedDB
- ADR-006: Session Authentication
- ADR-007: indicadores configuráveis
- ADR-008: sincronização idempotente

Anexo C - Readiness Checklist

Checklist detalhado em `docs/architecture/pilot-readiness-checklist.md`.

- unidade piloto definida
- responsável local identificado
- infraestrutura mínima validada
- usuários configurados
- persistência local validada
- sincronização validada
- backup e restore preparados

Anexo D - Matriz resumida de rastreabilidade

Tabela 7 - Matriz resumida de rastreabilidade

Problema	Requisito	Componente	Teste	Entregável	Evidência
fragilidade de coleta	FR-COL-001	Home/CollectionForm	testes de formulário	protótipo navegável	coleta local executável
conectividade limitada	FR-SYNC-001	IndexedDB/SyncEngine	testes de sync	arquitetura resiliente à conectividade	fila persistente
risco de duplicidade	FR-SYNC-004	SyncBatchView	testes de idempotência	sincronização controlada	reenvio sem duplicação
necessidade de governança	FR-REV-001	fluxo de revisão/aceite	planejado	piloto institucional	gap explicitado

Anexo E - Glossário

Tabela 8 - Glossário técnico

Termo	Significado
API	Interface de programação de aplicações
CSRF	Proteção contra falsificação de requisições entre sites
DRF	Django REST Framework
INS	Instituto Nacional de Sangue de Angola
PWA	Progressive Web App
RBAC	Controle de acesso baseado em papéis
REST	Estilo arquitetural de serviços web
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
UUID	Identificador universal único
IndexedDB	Banco de dados local do navegador
Sync Engine	Camada que coordena fila, retries e sincronização
PROAFRICA	Chamada CNPq/MCTI nº 15/2026 para cooperação com a África

